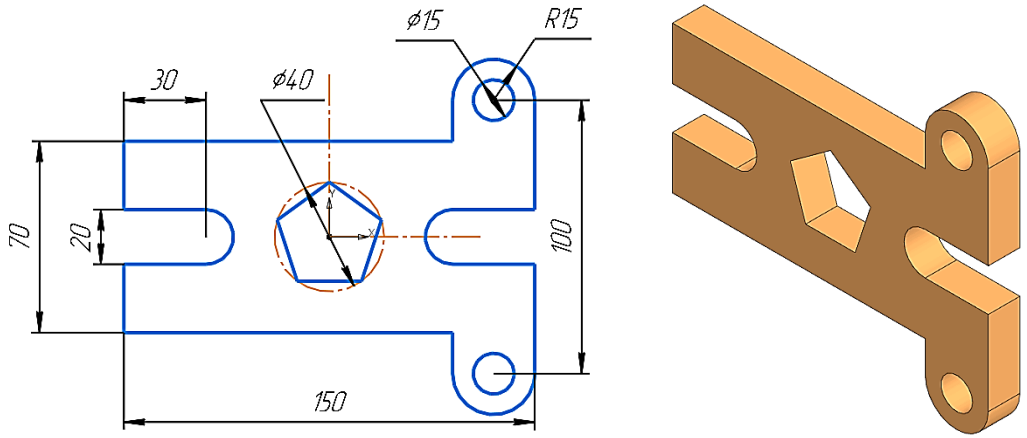
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
Плоский параметрический эскиз. 3D-модель детали «Пластина».



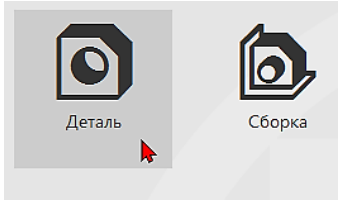
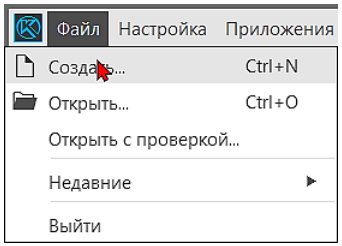
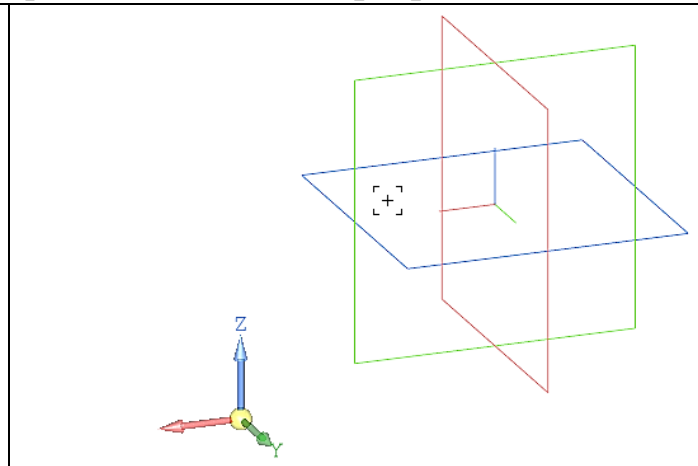
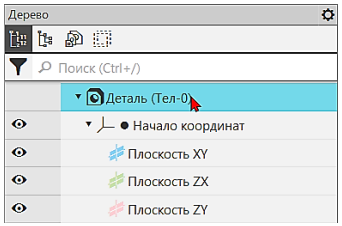
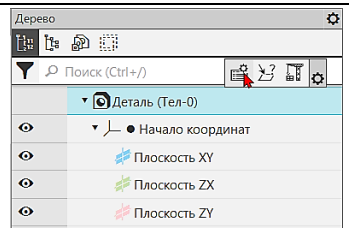
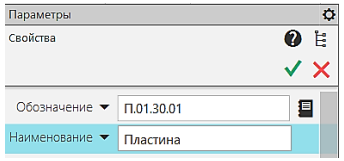
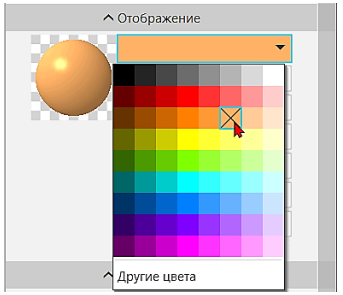
Цель работы: на примере моделирования простой детали типа «*Пластина*» познакомиться с базовыми понятиями параметрического эскиза и основными методами построения контура – вычерчивание плоских геометрических образов, наложение параметрических ограничений и нанесение параметрических размеров.

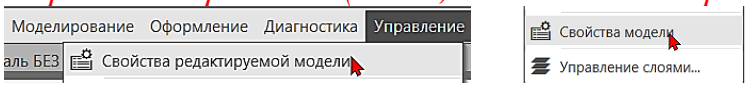
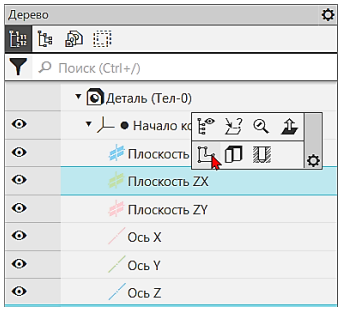
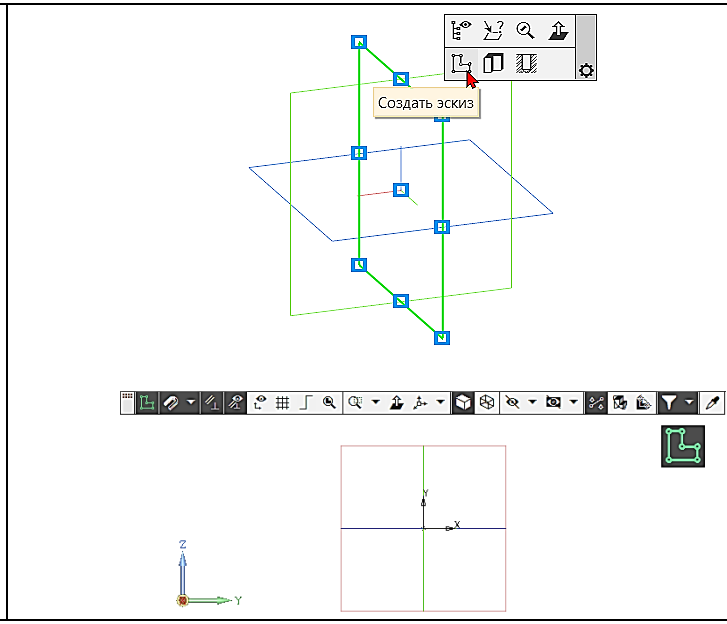
Основные термины для изучения: Типы документов, Создание и сохранение документа, Тип документа – Деталь, Свойства модели, Массо-центровочные характеристики модели, Эскиз, Параметрический режим, Ограничения – Равенство, Биссектриса, Симметрия двух точек, Коллинеарность, Выравнивание; Размеры – Линейный, Радиальный, Диаметральный; Переменные, Параметры команд, Элемент выдавливания.

Рекомендации:

1. Обращать внимание на подсказки программы в области уведомлений и, при необходимости, пользоваться поиском команд, в заголовке окна программы.
2. При простановке параметрических ограничений и размеров правильно выбирать объекты или какие-либо их части или стороны, для правильной реакции со стороны программы.

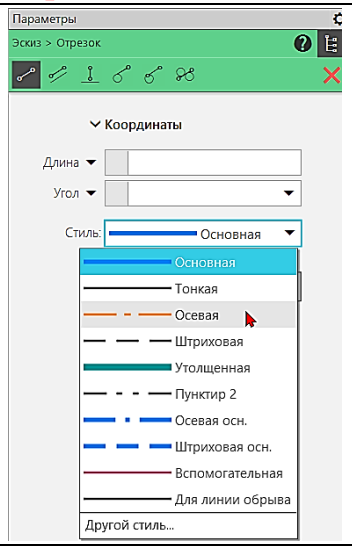
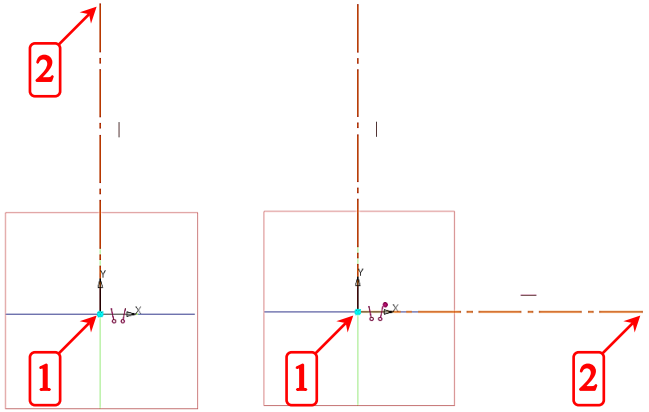
I. Моделирование детали «Пластина»

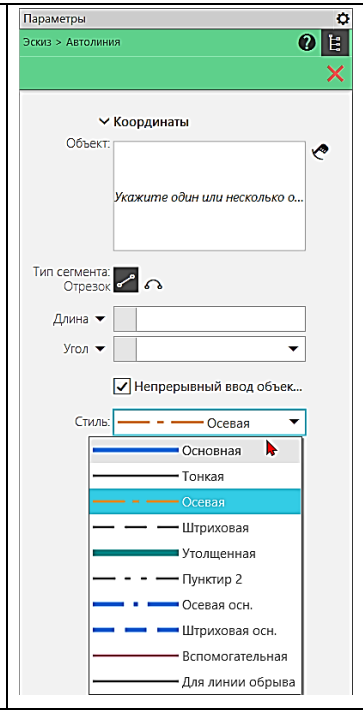
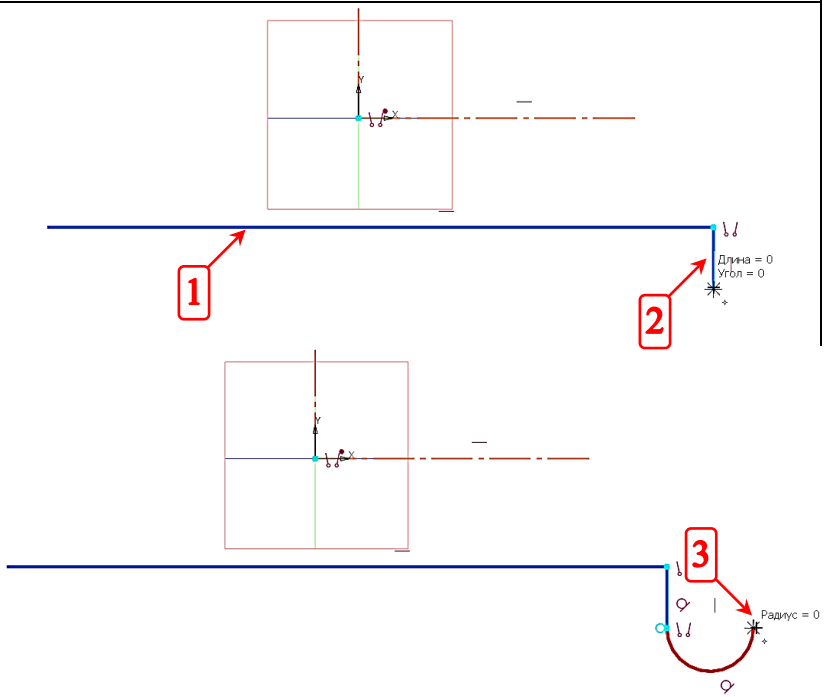
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы
1	Создать новый **документ** КОМПАС-3D. Тип документа – **Деталь**. Активировать пиктограмму **Деталь** на стартовом окне программы или активировать команду **Создать** в подменю «**Файл» главного меню** и также выбрать пиктограмму **Деталь.**	 	 или  
2	Задать свойства модели. Активировать команду **Свойства модели** во всплывающем или контекстном меню заголовка **дерева построения**. В **панели параметров** ввести/назначить параметры: **Обозначение** (Базовая часть) – **П.01.30.01**, **Наименование** – **Пластина**, **Цвет –** любой (рекомендуется какой-либо из светлых тонов – 3 столбца справа). Подтвердить изменение свойств.	 	   

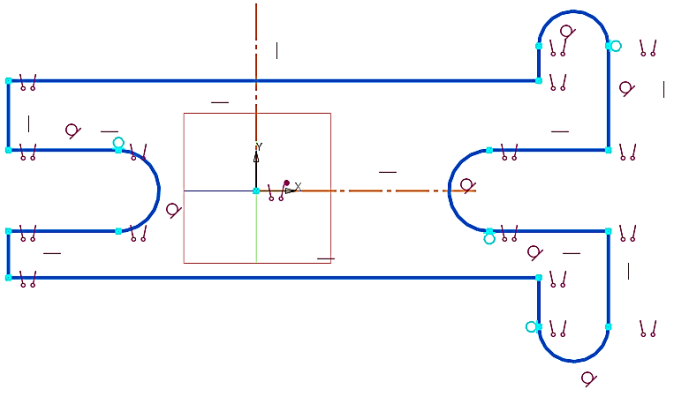
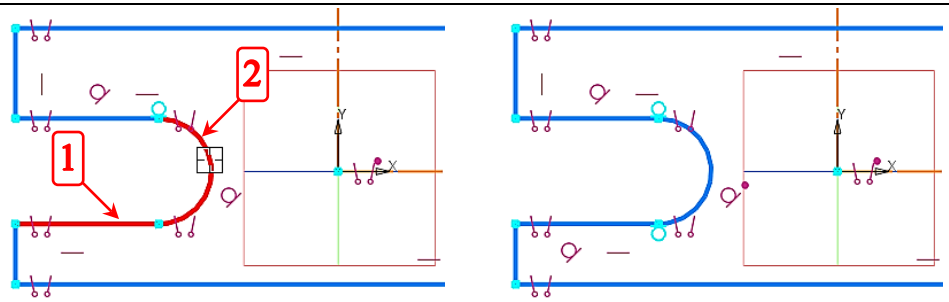
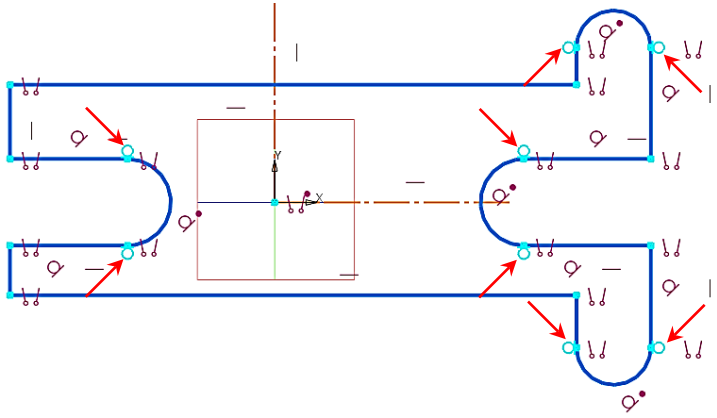
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды	Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы
⚠	*Команду **Свойства модели** также можно вызвать через подменю **«Управление» главного меню** или через контекстное меню пустого пространства графической области, при условии, что никакие объекты модели не выделены и не активировано никаких режимов работы (эскиз, выполнение операции и т.д.).* 		
3	Создать **эскиз**. Выбрать **Плоскость ZY**, в **Дереве построения** или в графической области. Активировать команду **Создать эскиз** на **панели быстрого доступа** или во **всплывающем меню** выбранной плоскости, или в **контекстном меню** выбранной плоскости.	  или 	
⚠	*Инструментальная панель «**Геометрия**» активируется автоматически, при создании эскиза.*		

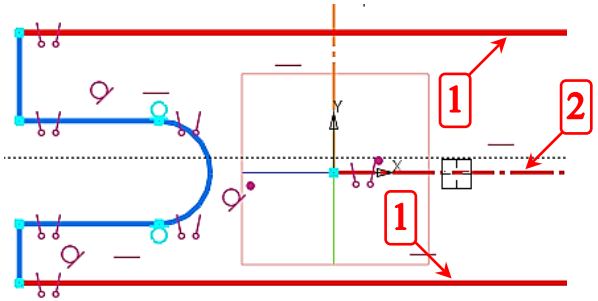
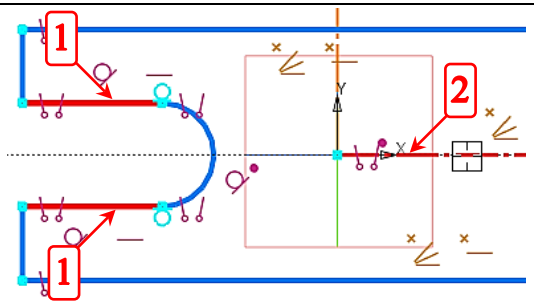
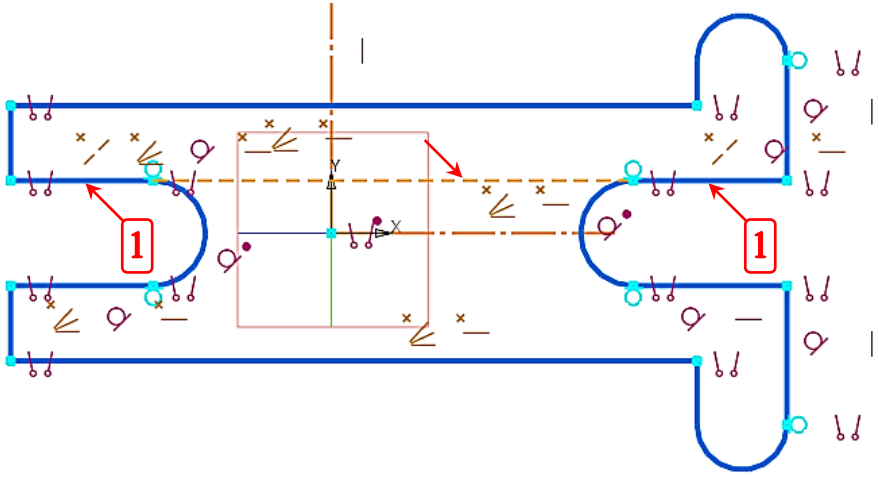
<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Описание действий/ пиктограмма команды</th><th colspan="3">Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы</th></tr>
<tr><td>⚠</td><td colspan="4">Для качественного вычерчивания горизонтальных или вертикальных отрезков возможны следующие варианты действий:

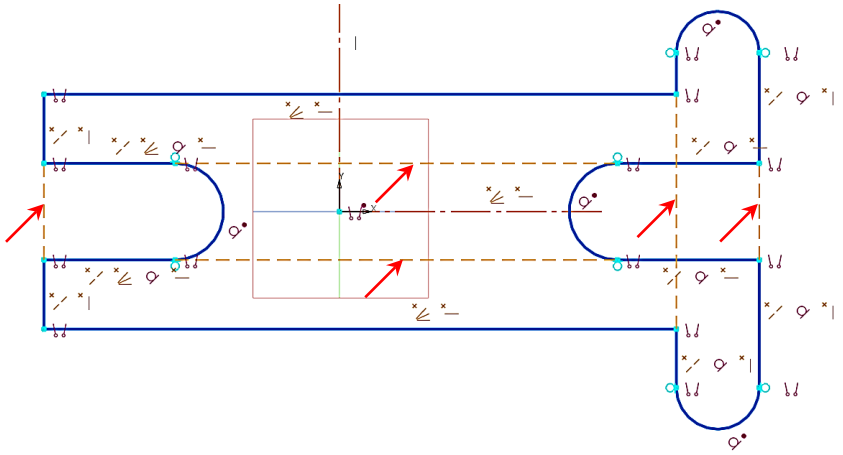
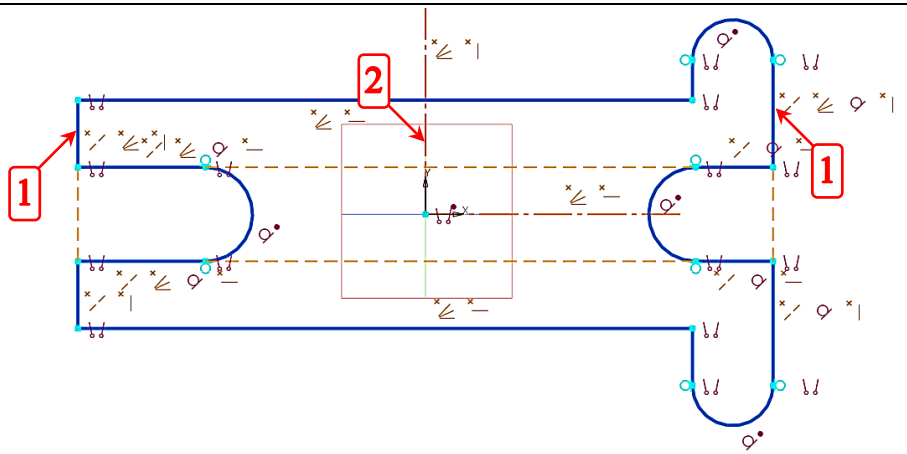
1. Заранее активировать команду Ортогональное черчение  , на панели быстрого доступа (для последующего вычерчивания наклонных линий ее придется деактивировать) или при вычерчивании текущего отрезка удерживать клавишу Shift.

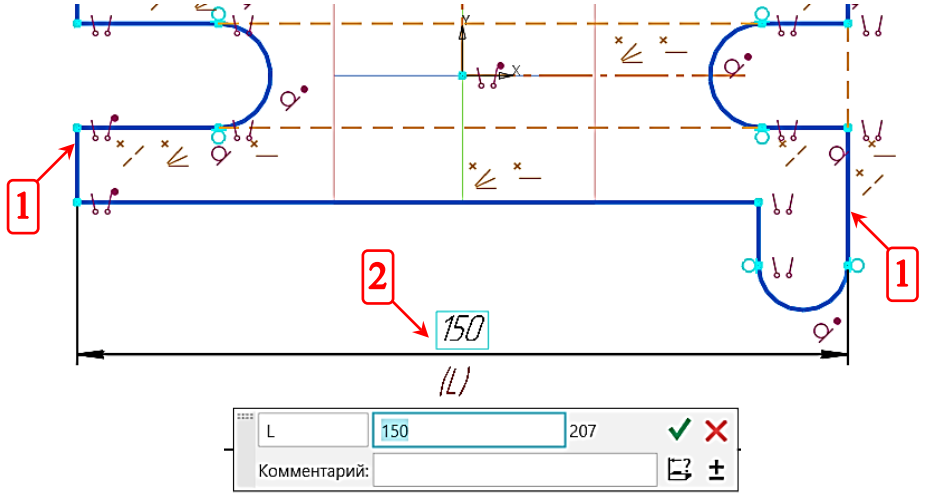
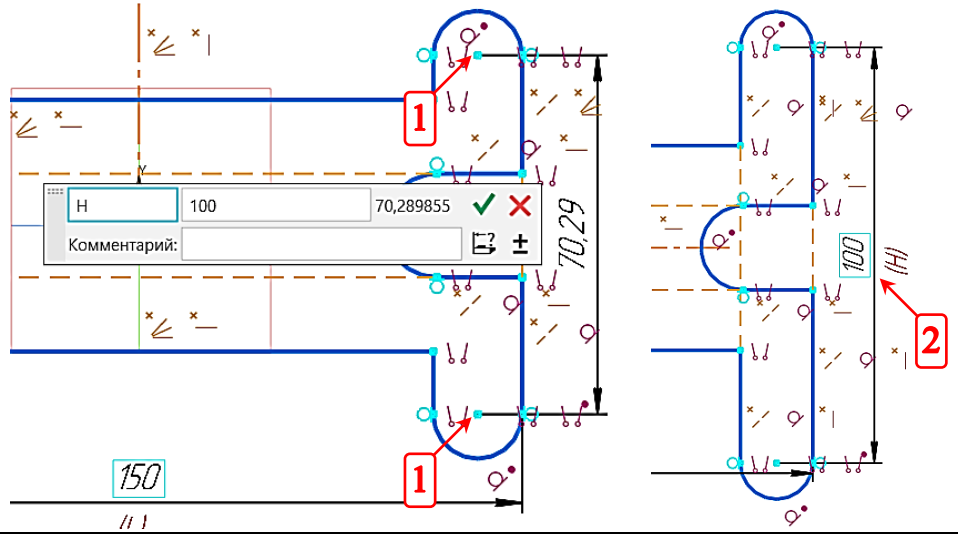
2. Активировать команду Выравнивание  в инструментальной панели «Ограничения». При применении команды на уже вычерченном наклонном отрезке его положение изменится до необходимого.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>В инструментальной панели «Геометрия» активировать команду Отрезок.
В панели параметров выбрать стиль линии – Осевая.
Последовательно указав начальную [1] и конечную [2] точки отрезка – вычертить, из начала координат, вертикальную и горизонтальную осевые линии.</td><td>  </td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>⚠</td><td colspan="4">При вычерчивании контура эскиза рекомендуется учитывать примерные габариты будущей модели.</td></tr>
</table>

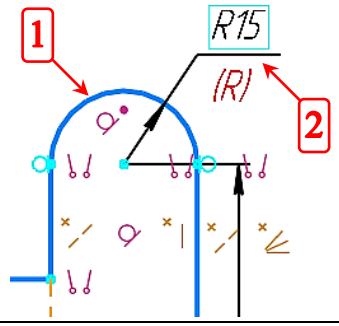
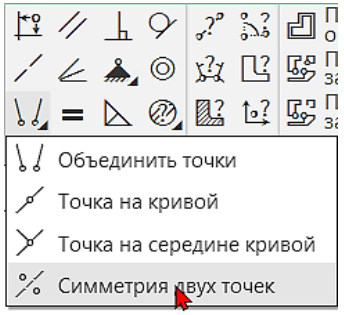
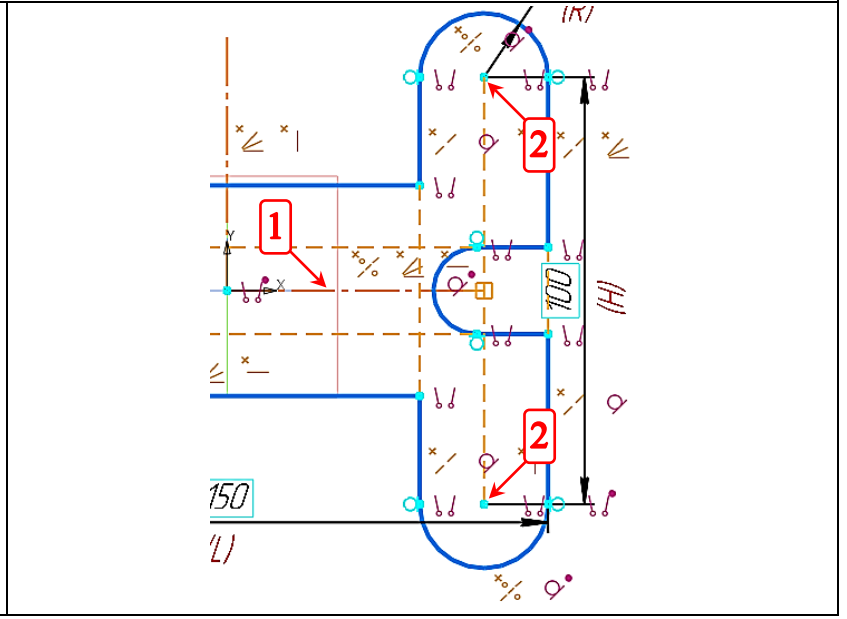
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды	Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы
⚠	*1. При формировании эскиза нужно учитывать, что какая-либо одна из точек, любого из контуров, должна быть связана с началом координат (ограничением **Совпадение точек**, см. далее) или просто зафиксирована (ограничением **Фиксированная точка**, см. далее).* *2. Построение осевых линий в некоторых случаях не является обязательным этапом, например, в подобной задаче (когда требуется вертикальная и/или горизонтальная ось симметрии детали) вполне можно, вместо осей, использовать проецирующее положение двух других базовых плоскостей, перпендикулярных плоскости эскиза. Выполнение условий симметричности и по вертикали, и по горизонтали с помощью проецирующего положения базовых плоскостей исключает необходимость выполнения предыдущего пункта (1) примечаний.*		
5	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Автолиния**. В **панели параметров** выбрать стиль линии – **Основная** и (при необходимости) активировать тип сегмента – **Отрезок.** Вычертить два отрезка – горизонтальный [1] и вертикальный [2]. В **панели параметров** активировать тип сегмента – **Дуга**. Указать конечную точку [3] дуги.	  
⚠	*При выполнении команды «**Автолиния**» конечная точка предыдущего сегмента — это, одновременно, начальная точка следующего.*		

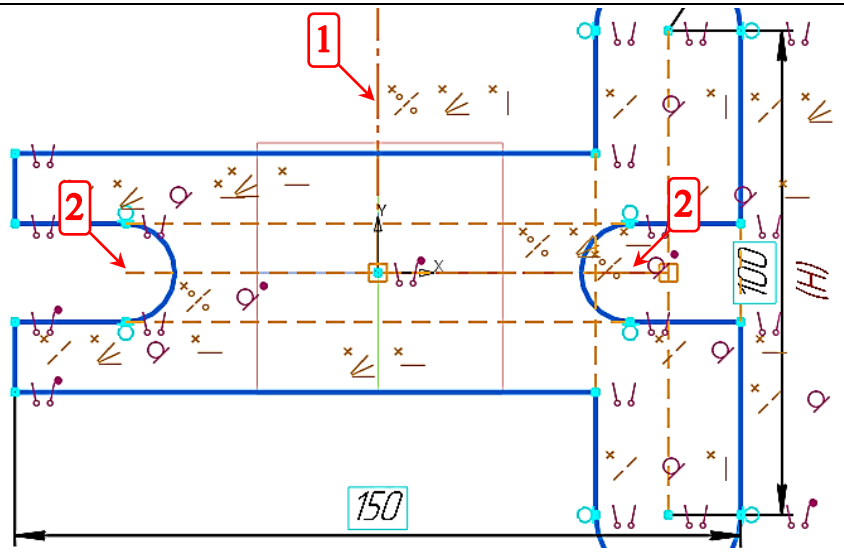
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы
6	Продолжить выполнение команды **Автолиния.** Последовательно активируя в **панели параметров** необходимый тип сегмента – **Отрезок** или **Дуга,** вычертить примерный контур эскиза, согласно изображению.	  	
7	В инструментальной панели «**Ограничения»** активировать команду **Касание**. Последовательно указать пары отрезок [1] и прилегающую к нему дугу [2], не имеющих признаков ограничения **Касание**.		
8	Продолжить выполнение команды **Касание.** Указать пары прочих отрезков и дуг не имеющих признаков ограничения **Касание**. Всего в контуре должны быть касательны друг к другу 8 пар отрезок + дуга.		

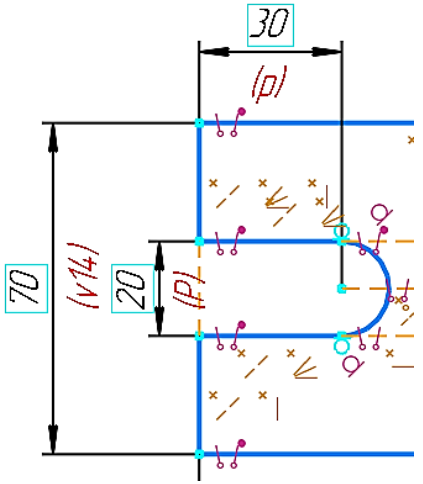
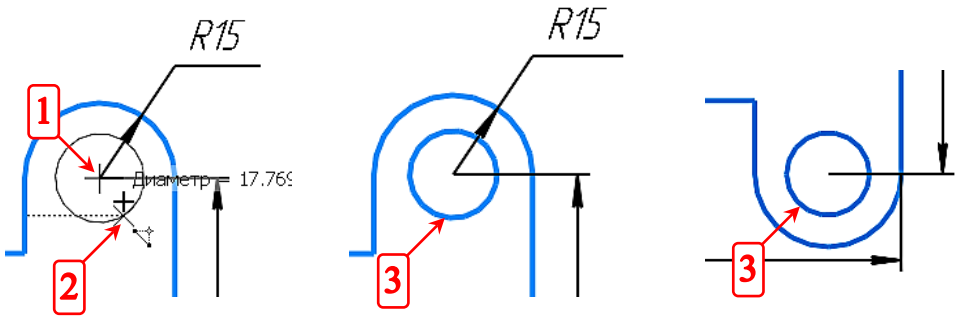
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы
9	В инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду **Биссектриса**. Последовательно указать верхний и нижний горизонтальные отрезки [1], а затем горизонтальную осевую линию [2].		
10	Продолжить выполнение команды **Биссектриса**. Последовательно указать пару горизонтальных отрезков [1] внутри контура и горизонтальною осевую линию [2].		
11	В инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду **Коллинеарность**. Последовательно указать левый и правый горизонтальные отрезки [1], которые должны лежать на одной прямой.		

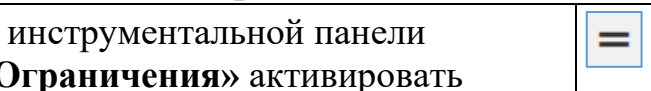
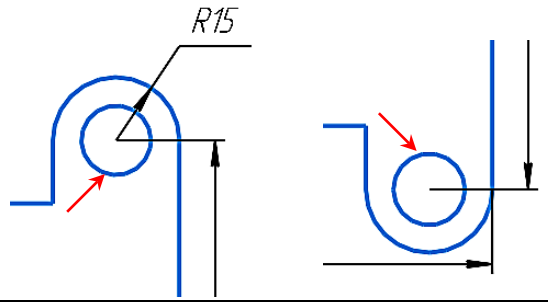
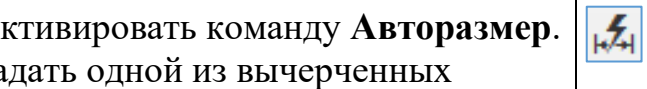
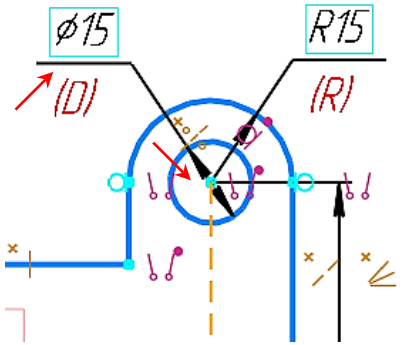
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы
12	Продолжить выполнение команды **Коллинеарность.** Указать попарно прочие отрезки, которые должны лежать на одной прямой. Всего должно быть 2 пары горизонтальных и 3 пары вертикальных отрезков.		
13	В инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду **Биссектриса**. Последовательно указать крайние левый и правый вертикальные отрезки [1] контура, а затем вертикальную осевую линию [2].		
⚠	*При появлении значительных искажений в эскизе, после выполнения какой-либо из команд ограничений (наложение на геометрию параметрических связей), достаточно отменить данную операцию и перейти к выполнению следующей. Пропущенные операции можно выполнять практически на любом этапе работы с контурами эскиза.*		

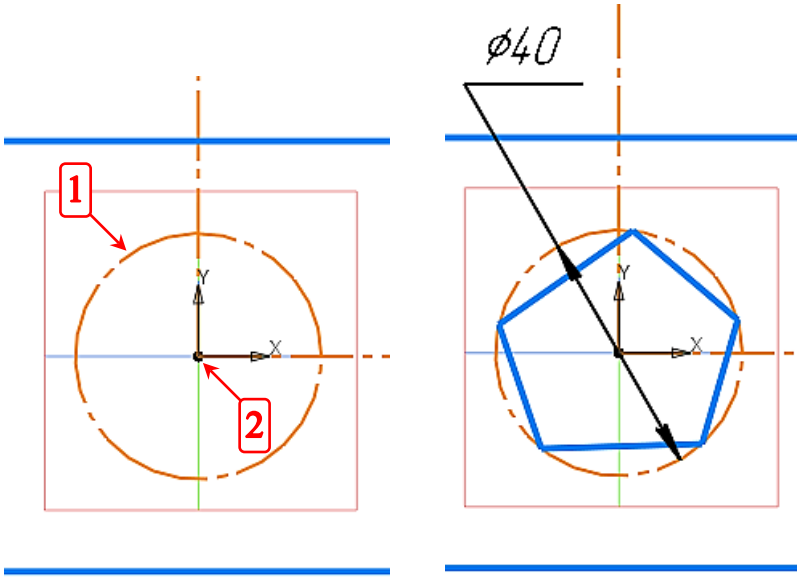
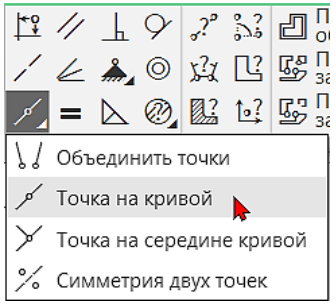
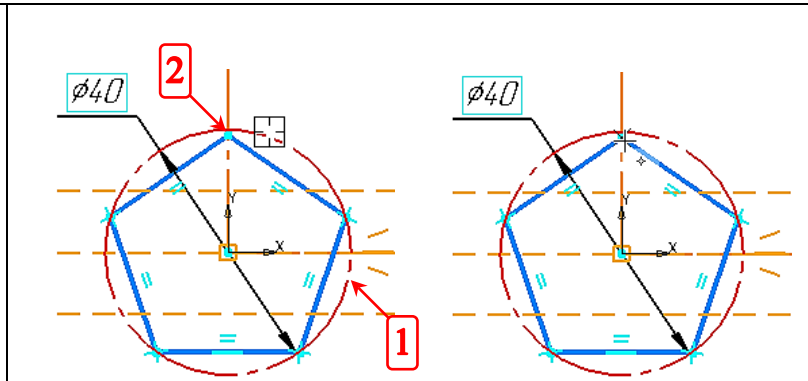
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы
14	В инструментальной панели **«Размеры»** активировать команду **Авторазмер**. Последовательно указать крайние левый и правый вертикальные отрезки [1] контура, а затем указать положение размерного значения [2]. В левой части окна задания размера переименовать переменную на – **L**, в правую часть окна ввести значение размера – **150**. Подтвердить изменение размера.	 	
15	Продолжить выполнение команды **Авторазмер**. Последовательно указать центры [1] верхней и нижней дуг контура, а затем указать положение размерного значения [2]. В левой части окна задания размера переименовать переменную на – **H**, в правую часть окна ввести значение размера – **100**. Подтвердить изменение размера.	 	

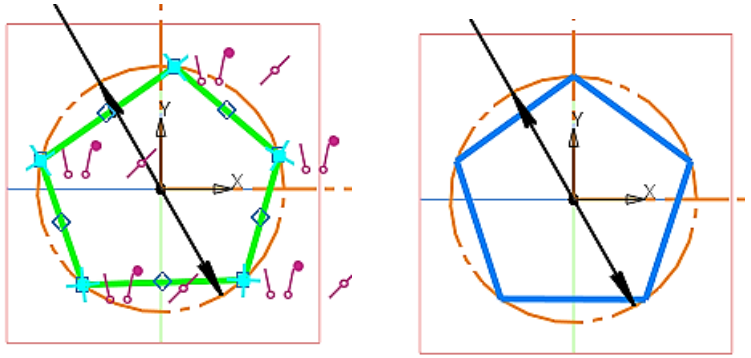
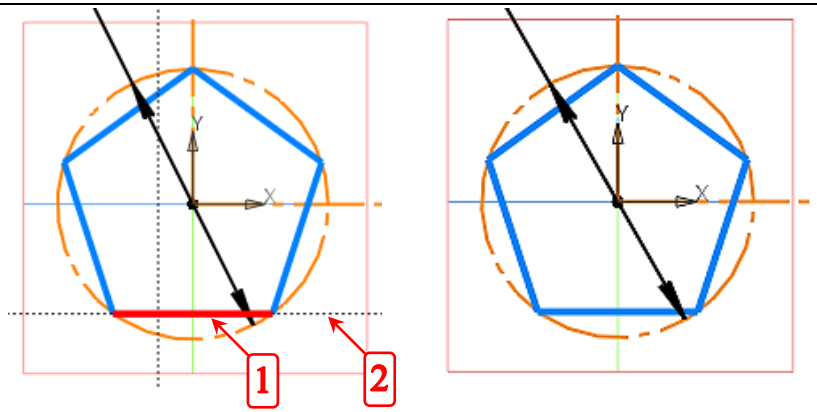
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы
16	Продолжить выполнение команды **Авторазмер**. Указать самую верхнюю дугу [1] эскиза, затем указать положение [2] размерного значения. Ввести значение размера – **15,** переменную переименовать на **– R.**	 	
17	В инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду **Симметрия двух точек.** Последовательно указать горизонтальную осевую линию [1] и центры [2] верхней и нижней дуг (R15).		 

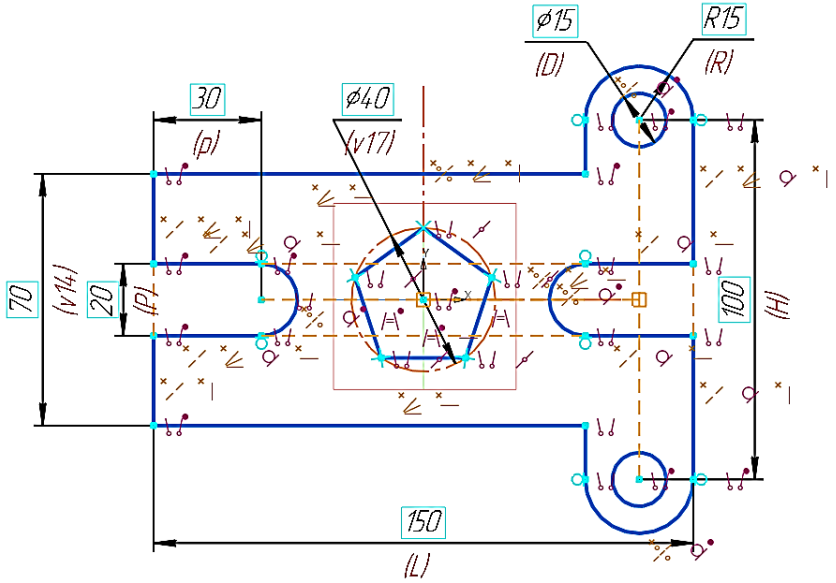
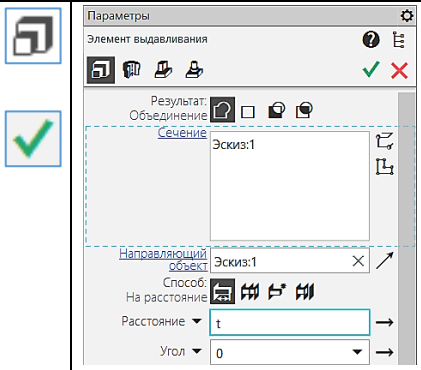
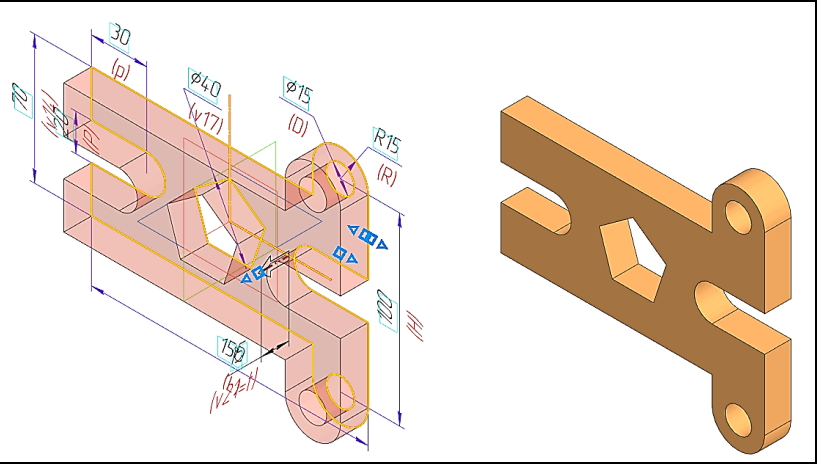
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды	Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы
⚠	*Для быстрого нахождения и выбора центра дуги/окружности, перед началом выполнения операции, в которой будет использован центр дуги/окружности возможны следующие варианты действий:* *1. Автоматическая привязка скорректирует положение точки при приближении курсора к центру дуги.* *2. Перед вычерчиванием окружности или дуги в меню **Привязки** (на **панели быстрого доступа**) включить тип привязки **Центр.** При наведении курсора на дугу автоматическая привязка переключит курсор на ее центр.* *3. После вычерчивания окружности, при необходимости создать совпадение центра этой окружности с центром какой-либо из существующих дуг или окружностей. Включить тип привязки **Центр**, как указано в варианте 2, выделить вычерченную окружность, выбрать ее центральную точку и, удерживая ЛКМ, переместить курсор к дуге, центр которой требуется определить. При автоматическом перемещении центра окружности в центр дуги отпустить ЛКМ.*	
18	Продолжить выполнение команды **Симметрия двух точек.** Последовательно указать вертикальную осевую линию [1], а затем центры [2] дуг левого и правого пазов.	

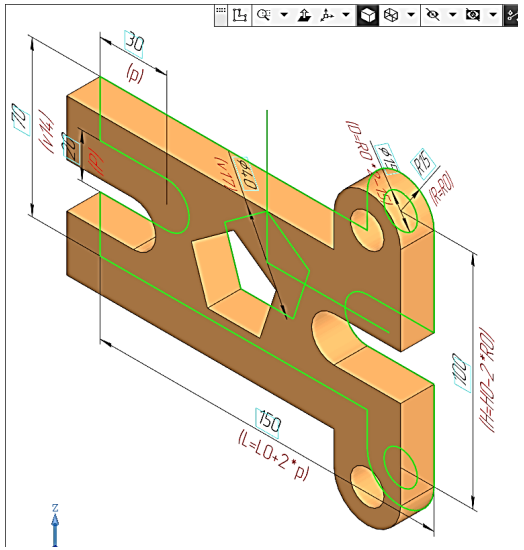
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы
19	Активировать команду **Авторазмер**. Проставить линейные размеры к объектам эскиза, согласно изображению: - между двумя горизонтальными отрезками паза – **20**, переменная – **P**; - между крайним вертикальным отрезком контура и центром дуги паза – **30**, переменная – **p**; **-** между крайними горизонтальными отрезками контура – **70**, переменная без изменений.		
20	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Окружность**. Последовательно указывая точку центра [1] окружности (совпадает с центром дуги R15) и точку [2], расположенную на окружности, вычертить в нижней и верхней частях эскиза две окружности [3].		

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы
21	В инструментальной панели «**Ограничения»** активировать команду **Равенство.** Последовательно указать обе окружности, вычерченные по предыдущему пункту.		
22	Активировать команду **Авторазмер**. Задать одной из вычерченных окружностей диаметральный размер – **15**, переменная **– D**.		

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы
23	Активировать команду **Окружность**. Вычертить окружность [1], совпадающую центром [2] с началом координат. Стиль линии - **Осевая**. Активировать команду **Авторазмер**. Задать окружности диаметральный размер – **40**, переменная без изменений. Активировать команду **Автолиния**. Стиль линии – **Основная**. Последовательно указывая точки на окружности вычертить произвольный пятиугольник, вписанный в вышеуказанную окружность (вершины многоугольника совпадают с окружностью).		
⚠ *Если некоторые точки многоугольника не лежат на окружности: в инструментальной панели **«Ограничения»** активировать команду **Точка на кривой**. Последовательно указать описанную окружность [1] и точку - вершину [2] многоугольника, которую необходимо «прикрепить» к окружности.*			 

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы
24	Зажав клавишу **Shift** последовательно указать ЛКМ все стороны пятиугольника. Активировать команду **Равенство**. Сформируется правильный пятиугольник, вписанный в окружность D40.		
25	В инструментальной панели «**Ограничения**» активировать команду **Выравнивание.** Указать один из нижних отрезков [1] пятиугольника, а затем указать на фантом линии [2] нужного положения – горизонтальную линию. Пятиугольник примет симметричное положение, относительно вертикальной оси.		

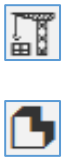
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды	Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы
	Для самопроверки. ***Плоский параметрический эскиз.***	
26	В инструментальной панели **«Элементы тела»** активировать команду **Элемент выдавливания**. В **панели параметров** задать параметру **Расстояние** значение – **t**. Подтвердить создание элемента.	 

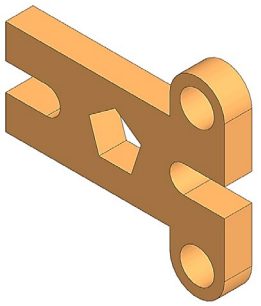
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы	
27	Активировать вкладку **Переменные** в **панели параметров**. Создать в таблице, помимо присутствующей, новые переменные: **L0**, **H0**, и **R0** (новая строка добавляется при вводе имени переменной в соответствующую ячейку и нажатии клавиши **Enter**). Присвоить переменным соответствующие значения и выражения, согласно изображению: **t=15, R=R0, R0=15, L0=90, H0=130, D=R0*2-15, H=H0-2*R0, L=L0+2*p.** Активировать команду **Перестроить** (F5) на **панели быстрого доступа**.	 	Переменные Имя | Выражение | Значение | Параме П.01.30.01 Пластина (Тел-1) t 15 15 R0 15 15 L0 90 90 H0 130 130 Начало координат Эскиз:1 v8 0 Исключ D R0*2-15 15 Диамет H H0-2*R0 100 Линейн L L0+2*p 150 Линейн P 20 20 Линейн R R0 15 Радиаль p 30 30 Линейн v14 70 70 Линейн v17 40 40 Диамет	
⚠	*Создание и/или переименование переменных не является обязательным этапом в процессе моделировании деталей в САПР. Обычно его применяют при поиске конструктивных решений и/или для автоматической генерации построения множества исполнений одной детали.*			
28	В инструментальной панели «**Системная**» активировать команду **Сохранить**. Сохранить файл документа.			

II. Проверка работы

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Описание действий/ пиктограмма команды</th><th colspan="2">Отображение действий в панелях интерфейса и их результата в графической области программы</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Проверить значения объема и центра масс детали.
В инструментальной панели «Диагностика» активировать команду МЦХ.
Сравнить информацию об объеме (V) и центре масс (Xc, Yc, Zc) детали с эталонной на изображении.</td><td>  </td><td>МЦХ модели

Пластина
Заданные параметры
Материал тел Сталь 10 ГОСТ 1050-2013
Плотность материала тел Ro =0.007856 г/мм3

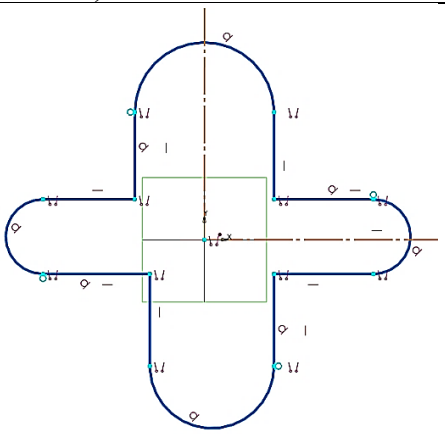
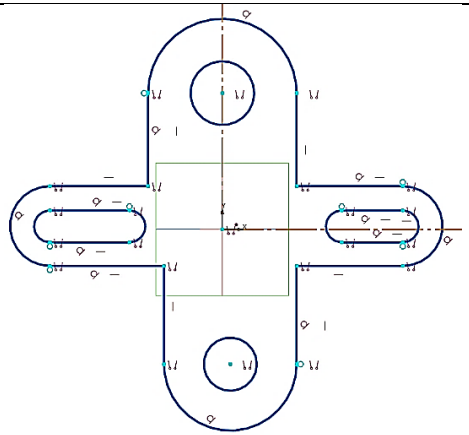
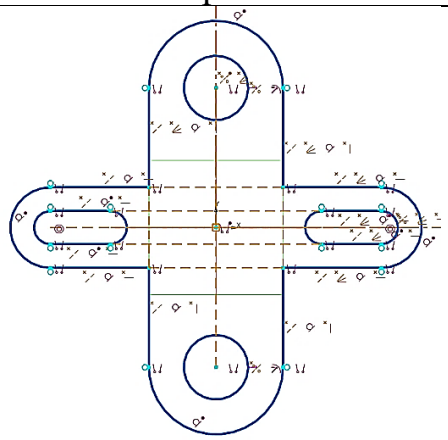
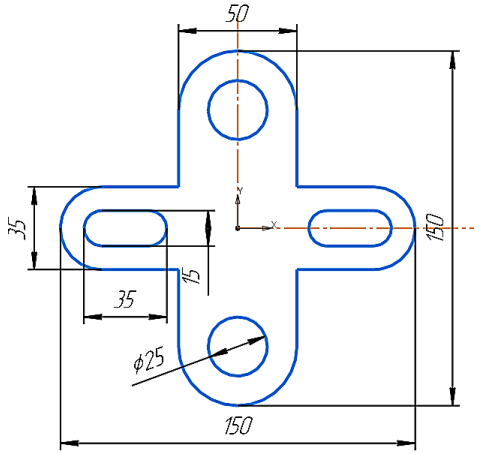
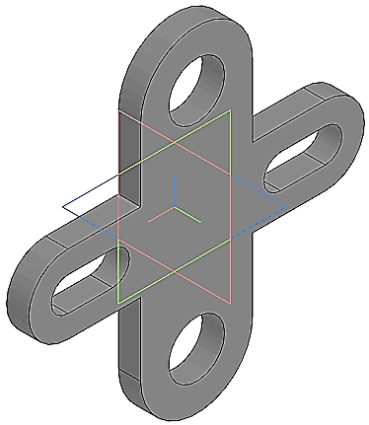
Расчетные параметры(тела и компоненты)
Масса M = 1094.523066 г
Площадь S = 31909.693725 мм2
Объем V = 139323.200878 мм3
Центр масс Xc = 7.500000 мм
Yc = 8.096902 мм
Zc = 0.000000 мм</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Внести изменения в таблицу переменных в панели параметров.
t = 20
R0 = 20
L0 = 100
H0 = 140
Активировать команду Перестроить.
Конфигурация детали изменится!
Проверить значения объема и центра масс детали с помощью команды МЦХ.
Сравнить информацию об объеме (V) и центре масс (Xc, Yc, Zc) детали с эталонной на изображении.</td><td>  </td><td>▾ П.01.30.01 Пластина (Тел-1)
t 15 15
R0 20 20
L0 100 100
H0 140 140

Расчетные параметры(тела и компоненты)
Масса M = 1604.143912 г
Площадь S = 40081.991998 мм2
Объем V = 204193.471511 мм3
Центр масс Xc = 10.000000 мм
Yc = 8.667599 мм
Zc = 0.000000 мм</td></tr>
</table>

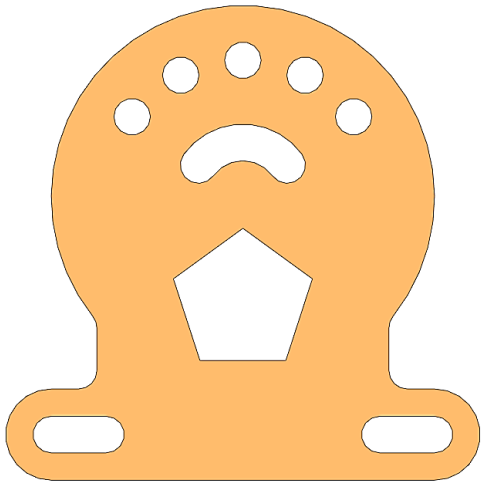
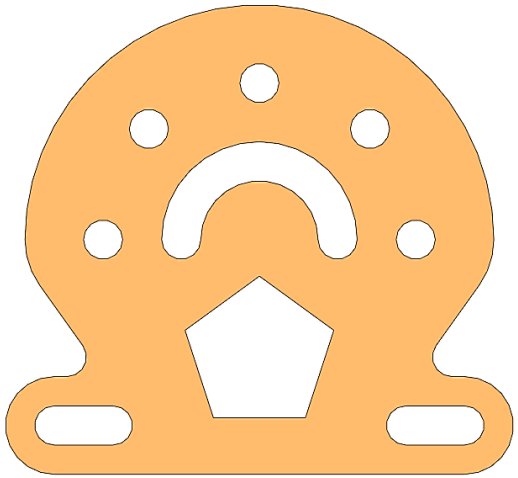
III. Самостоятельная работа (повторение пройденного материала)

1. Задание для самостоятельного выполнения модели типа «Пластина».
   Самостоятельно выполнить моделирование плоской детали по пошаговому алгоритму действий.

Шаг 1. Построение примерного внешнего контура (отрезок и автолиния)	Шаг 2. Построение внутренних контуров (окружность и автолиния)	Шаг 3. Нанесение необходимых ограничений (эскиз симметричен по вертикальной и горизонтальной осям)
		
Шаг 4. Нанесение необходимых размеров (авторазмер)	**Шаг 5. Создать плоскую деталь (элемент выдавливания) толщиной 10мм**	**Контрольные параметры модели - объем и центр масс детали (МЦХ)**
		Объем V = 82654.312809 мм3 Центр масс Xc = 0.000000 мм Yc = 5.000000 мм Zc = 0.000000 мм

2. Задание для самостоятельного выполнения модели типа «Пластина».

Самостоятельно выполнить моделирование плоской детали по произвольным размерам – примерная конфигурация (топология) дана на изображениях ниже.

Вариант №1	Вариант №2	Вариант №3
		

Обязательные для выполнения условия (критерии оценки): Эскиз модели симметричен по одной оси. При изменении любого из размеров эскиза симметричность детали сохраняется.

IV. Вопросы для самоконтроля

1. Что такое параметрический эскиз?
2. С чего начинается построение **Эскиза**?
3. Сколько базовых плоскостей в пространстве модели?
4. Для чего нужны команды ограничения в эскизе?
5. Как работает команда **Авторазмер**?
6. Что происходит при выполнении команды ограничения **Коллинеарность**?
7. Какой объект формируется при выполнении команды **Элемент выдавливания**?
8. Какие параметры (характеристики) детали влияют на конечный объем 3D-модели? На размещение центра масс?
9. Для чего нужны переменные в параметрическом эскизе?
10. Для чего нужны размеры в параметрическом эскизе?